

Automatyczna analiza melodyczno-rytmiczna MIDI w kontekście RAS

Czy z pliku MIDI da się obiektywnie ocenić bodziec rytmiczny?

Krzysztof Czuba Piotr Skowroński

2026-06-17

Muzyka i Biocybernetyka

Tło i motywacja

- Muzyka = uporządkowana sekwencja zdarzeń o mierzalnym tempie, rytmie i pulsie.
- **Music entrainment** (Thaut): rytm działa jak zewnętrzny zegar, do którego mimowolnie dostraja się układ ruchowy.
- **RAS** (Rhythmic Auditory Stimulation): regularny bodziec słuchowy normalizuje chód - Murgia i in. wykazali to dla choroby Parkinsona.

Tempo, puls i regularność - czy da się je zmierzyć
i przewidzieć, który utwór jest dobrym
„metronomem” dla ruchu?

Dane i metoda



RAS (chód)

funkcjonalnie

Sousa, Strauss, Elgar, Survivor,
Bee Gees

Relaksacja

funkcjonalnie

Satie, Debussy, Pachelbel,
Beethoven, Chopin

Złożoność

strukturalnie

Queen, Brubeck, Pink Floyd,
King Crimson, Radiohead

- Podział traktujemy jako **hipotezę**: czy obiektywne cechy go odtworzą?
- Uwaga: „RAS” i „relaksacja” to **funkcje**, „złożoność” to **budowa** - ta asymetria jest celowa i wróci w wynikach.

Dlaczego MIDI?

- MIDI to **zapis symboliczny**, nie audio: wprost daje onsets, tempo, wysokości, instrumenty - bez separacji źródeł z nagrania.
- **Zaleta:** powtarzalna, spójna reprezentacja dla wielu utworów -> idealne do prototypu metody porównawczej.
- **Wada:** upraszcza brzmienie, dynamikę i mikro-timing wykonania.

Wnioski dotyczą struktury zapisanej w MIDI, nie konkretnego nagrania audio.

Pipeline i cechy rytmiczno-formalne

Dla każdego utworu wyciągamy melodię główną (`track_lead_voice`), dzielimy ją na fragmenty zgodne z beatami i mierzymy cechy rytmu.

Mierzone cechy:

- tempo
- gęstość onsetów (nuty na beat)
- **wyrazistość pulsu**
(`pulse_clarity`)
- synkopacja (rytm grany „obok” pulsu)
- regularność odstępów między nutami
- złożoność formy

pulse_clarity - intuicja:

jak wyraźny, regularny „metronom” słyszeć w tle.

Blisko 1 -> mocny, równy puls (*Canon* 0.87).

Nisko -> tempo elastyczne lub nieparzyste (*Take Five* 0.34).

Trzy warunki, które literatura wiąże ze skuteczną synchronizacją ruchu, łączymy **średnią geometryczną**:

$$S = \sqrt[3]{c \cdot p \cdot (1 - s)}$$

c - dopasowanie **kadencji**
(tempo w paśmie ≈ 90 –
130 kroków/min)

p - **wyrazistość pulsu**

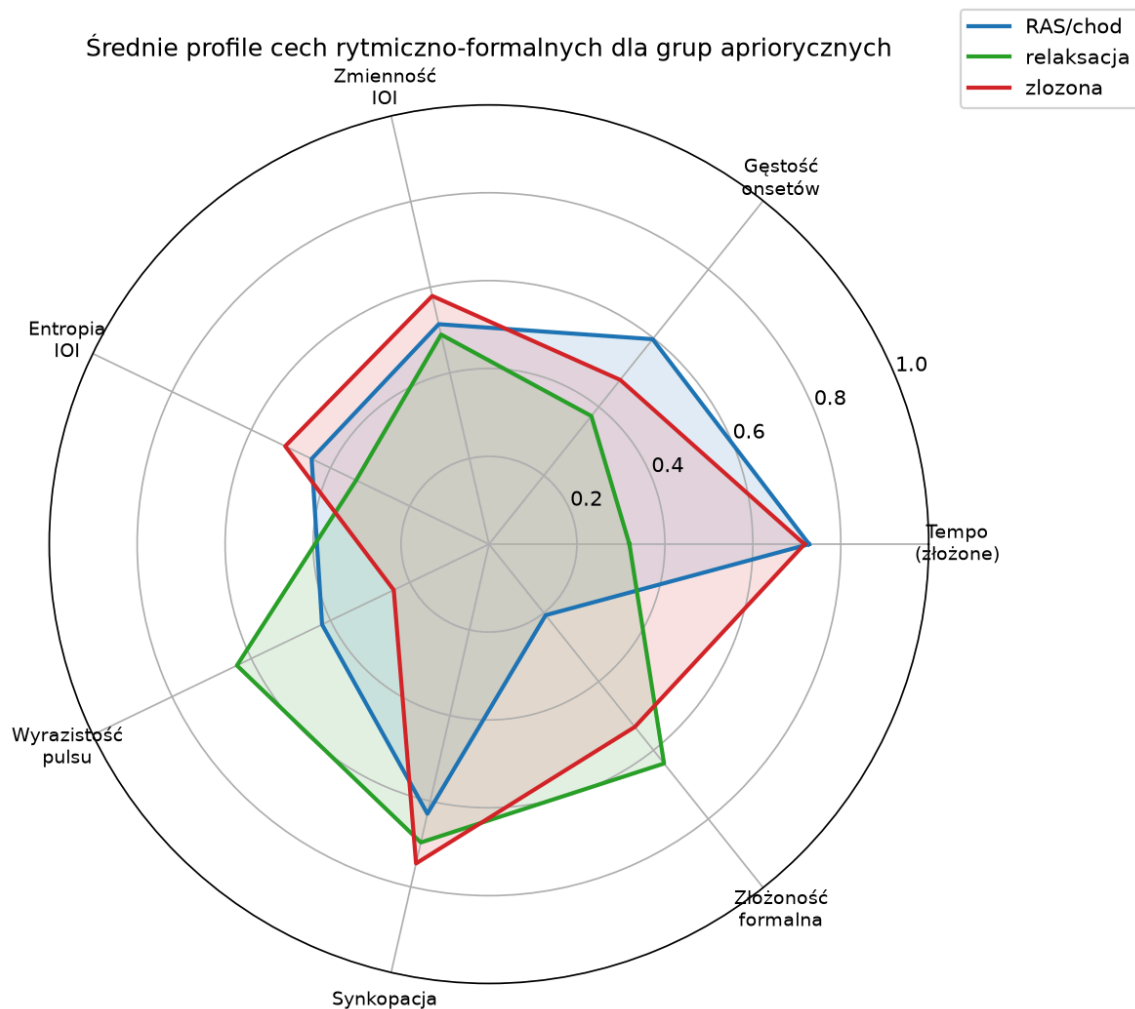
$1 - s$ - **przewidywalność**
(mało synkopacji)

Jeden warunek zawiedzie -> cały wskaźnik pada. Mierzmy łatwość synchronizacji ruchu z pulsem, nie pobudzenie.

Wyniki

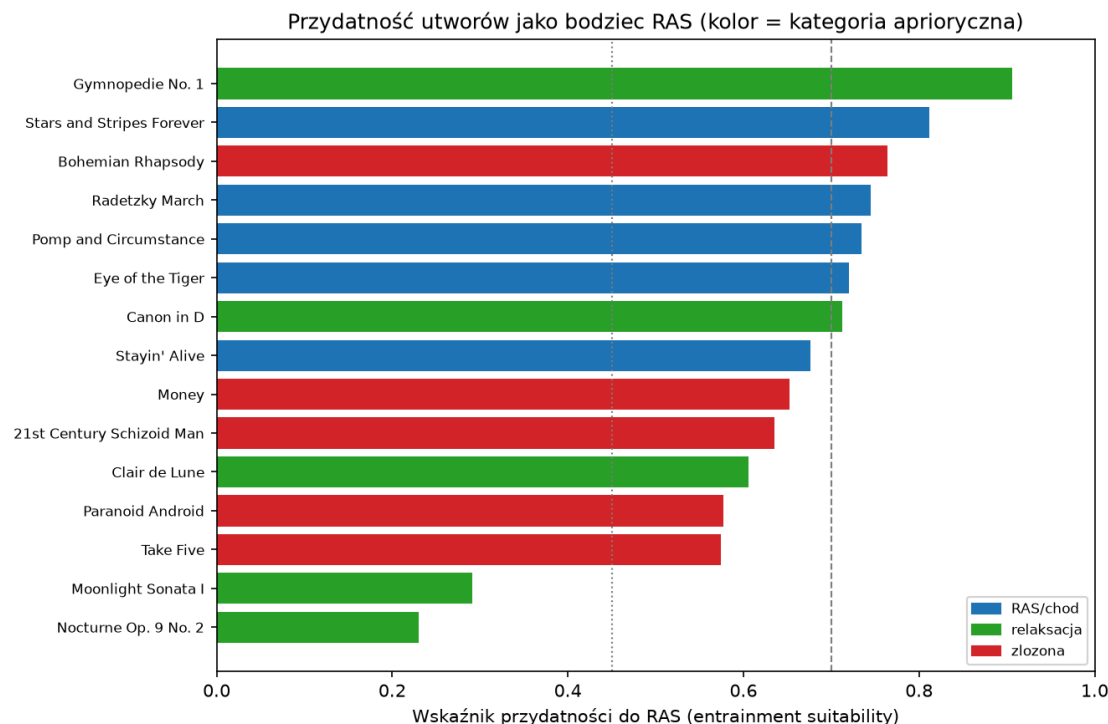


Profile grup: podział nie jest jednowymiarowy



- Grupy różnią się głównie na osiach **pulsu, gęstości onsetów i tempa**.
- Ale profile się **przenikają** - pierwszy sygnał, że aprioryczny podział nie jest jednowymiarowy.

Ranking przydatności do RAS

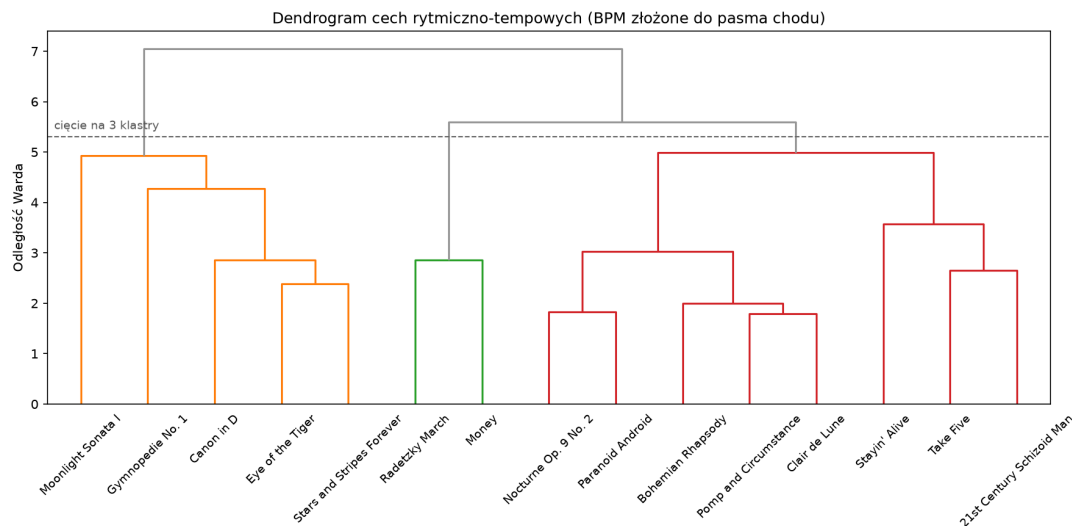


Wskaźnik to iloczyn - wystarczy jeden słaby warunek:

- **Stars & Stripes** (0.81) - wzorzec: tempo ≈ 111 , czysty puls.
- **Moonlight** (0.29) - odpada mimo **najczystszej pulsu** (0.89): 45 BPM za wolno -> tempo to twarde ograniczenie.
- **Take Five** (0.57) - tempo OK, ale nierówny rytm daje słaby puls.
- **Gymnopédie** (0.91, **najwyżej**) - „relaksacyjny”, a świetny metronom.

Najważniejszy wynik: „złożoność” ma dwie twarze

Algorytm klastrowania na 7 cechach (dendrogram) dał **inne** grupy niż zakładaliśmy. Aprioryczna klasa „złożona” **rozpadła się** - jej utwory rozeszły się do różnych klastrów, bo „złożoność” miesza dwa zjawiska:



- **rytmiczna** (nierówny rytm, słaby puls): *Take Five*, *Money* - ale forma prosta (powtarzalny groove).
- **formalna** (wiele sekcji, zmiany): *Bohemian Rhapsody*, a też „relaksacyjne” *Clair de Lune*, *Nocturne*.

To algorytm sam ujawnił tę strukturę - cechy liczyliśmy z teorii, nie dostrajaliśmy ich pod etykiety.

Podsumowanie



- **Reprezentacja symboliczna** - MIDI $\neq$ audio, brak mikro-timingu wykonania.
- **Mała próba** - $N = 15$ w przestrzeni 7D: klastry niestabilne -> **prototyp, nie dowód**.
- **Subiektywne etykiety** - podział aprioryczny to hipoteza, nie „prawda”.
- **Brak walidacji na ludziach** - wskaźnik oparty na przesłankach teoretycznych.

Trzy wnioski:

1. Tempo jest **konieczne, ale niewystarczające**.
2. Wyrazistość pulsu - korelat **entrainmentu** (zgodnie z Thautem).
3. „Złożoność” jest **dwuwymiarowa**: trudny rytm $\neq$ skomplikowana budowa.

Dalej (wg stosunku wartości do nakładu):

1. Render do audio -> analiza widmowa i mikro-timing.
2. Większy korpus MIDI + sprzężenie z biofeedbackiem (tętno, HRV, parametry ruchu).

Z pliku MIDI da się policzyć interpretowalne cechy
bodźca rytmicznego -
i pokazują one więcej, niż zakładał intuicyjny podział.

1. Thaut, M. H. (2013). *Biomedical Research in Music*. W: *Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications*, s. 61–84. Routledge, New York.
2. Murgia, M. i in. (2018). *The Use of Footstep Sounds as Rhythmic Auditory Stimulation for Gait Rehabilitation in Parkinson's Disease: A Randomized Controlled Trial*. *Frontiers in Neurology*, 9.
3. Natanson, T. (1992). *Programowanie muzyki terapeutycznej*. Wrocław (Zeszyt naukowy nr 53, Seria Monografie).
4. Cylulko, P. (1992). *Diagnoza i diagnostyka muzykoterapeutyczna*. W: *Programowanie muzyki terapeutycznej* (Zeszyt naukowy nr 53). Wrocław.
5. Pałosz, P. (2009). *Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych*. *Przegląd Psychologiczny*, 52(2).